

數據分析

1. 某校有 10 人參加數學競賽複賽，老師計算成績後，得其平均分數為 56 分，標準差為 4 分，後來老師發現看錯了甲生的成績，70 分誤植為 60 分，經重新計算後，正確之標準差為 $\sqrt{a}$ 分，求 a 之值。

答案：33

2. 設數據 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之算術平均數為 5，標準差為 4，若 $y_i = 3x_i^2 - 5, i = 1, 2, 3, \dots, n$ ，求 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 之算術平均數。

答案：118

3. 設某班期末考物理平均成績為 70 分，標準差為 8 分，化學平均成績為 78 分，標準差為 5 分，已知小俊的物理成績 60 分，化學成績 70 分，則小俊的物理、化學二科成績在班上排名（與班上其他同學相比較），以哪一科較佳？

答案：物理較佳

4. 某次月考英文成績，A 組 30 人的平均成績為 72 分，標準差為 8 分；B 組 20 人的平均成績為 67 分，標準差為 7 分，求全班 50 人之平均成績與標準差。

答案：8

5. 附表是某次全校高一英文、數學兩科的週考情形，若大雄兩科都恰好考 80 分，就全體學生而言，這次週考大雄哪一科表現的比較好？

科目	平均	標準差
英文	65	6
數學	60	10

答案：英文

6. 某班 50 位學生數學段考成績不佳，平均數是 50 分，標準差是 8 分，老師決定將成績以 $y = ax + b$ 的方式加分（其中 x 為原分數， y 為加分後分數），將成績提高到平均數 62 分，標準差 10 分，請問：

(1) a, b 之值為何？

- (2) 原來考 50 分的加分後變成幾分？
 (3) 原來考 60 分的加分後變成幾分？
 (4) 若某學生加分後的成績是 60 分，他原來考幾分？
 (5) 若某學生加分後的成績是 100 分，他原來考幾分？

答案：(1) $a=1.25$ ， $b=-0.5$ ；(2) 62 分；(3) 74.5 分；(4) 48.4 分；(5) 80.4 分

7. 已知有一組資料如附，求 x 、 y 相關係數 r 。

x	1	2	2	3	3	3
y	1	1	2	1	2	3

答案： $\frac{1}{2}$

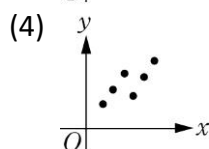
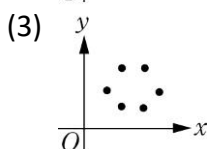
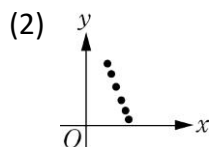
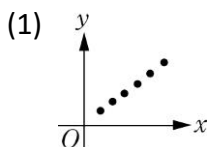
8. 令 x 代表每個高中生平均每天研讀數學的時間（以小時計），則 $w=7(24-x)$ 代表每個高中生平均每週花在研讀數學以外的時間。令 y 代表每個高中生數學學科能力測驗的成績。若 x 、 y 的相關係數為 r ，則 w 、 y 的相關係數為何？

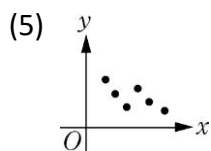
答案： $-r$

9. 設有一組資料 (x_i, y_i) ，其平均數分別為 $\mu_x=4$ ， $\mu_y=6$ ，標準差分別為 $\sigma_x=2$ ， $\sigma_y=3$ ，若已知 y 對 x 的迴歸線過 $(6, 9)$ ，試求此迴歸線方程式。

答案： $y=\frac{3}{2}x$

10. 請排出下列附圖 5 個散布圖中相關係數之大小順序。





答案：(1) > (4) > (3) > (5) > (2)

11. 50 位學生的身高 x (單位：公分)、體重 y (單位：公斤)，得平均數 $\mu_x = 168$ 公分，標準差 $\sigma_x = 10$ 公分， $\mu_y = 60$ 公斤，標準差 $\sigma_y = 5$ 公斤，且 x 與 y 的相關係數 $r = 0.7$ 。

(1) 求體重 y 對身高 x 的迴歸式。

(2) 若將身高的單位改為公尺，求體重對身高的迴歸式。

答案：(1) $y = 0.35x + 1.2$ ；(2) $y = 35x + 1.2$

12. 若已知某一資料之算術平均數 μ_x ，標準差 σ_x ，又知資料 x 與 y 的相關係數為 $r(x, y) = 0.2$ ，求 $r(3x + 5, y + 3)$ 的值。

答案：0.2

13. 設兩組變數 x 、 y 的 10 對資料為 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) ， $\dots$ ， (x_{10}, y_{10}) ，其中 $\sum_{i=1}^{10} x_i = 11$ ， $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 32.1$ ， $\sum_{i=1}^{10} y_i = 14$ ， $\sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 39.6$ ， $\sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 28$ ，試求其相關係數。

答案：0.63

14. 由附表之 4 筆 (x, y) 數據，求 y 對 x 的迴歸式。

x	1	2	3	4
y	3	5	6	10

答案： $y = 0.5 + 2.2x$

15. 設有 20 對 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{20}, y_{20})$ 的資料，其中 $\mu_x = 40, \mu_y = 50$ ，標準差 $\sigma_x = 11, \sigma_y = 9$ ，相關係數 $r = 0.66$ ，試求 y 對 x 的迴歸式。

答案： $y = 0.54x + 28.4$

16. 某班學生有 50 名，在某次測驗(x)之中，其平均分數為 40 分，標準差為 4 分；若老師對每位同學均做分數的調整，使其調整後分數為 $y = \frac{1}{2} \cdot x + 50$ ，則

- (1) 調整後分數(y)的平均為何？
- (2) 調整前、後之分數(x 與 y)的相關係數為何？

答案：(1) 70；(2) 1

17. 某校數學段考第一次成績的平均分數是 62 分，標準差為 12 分，第二次成績平均分數是 70 分，標準差為 10 分，兩次成績的相關係數是 0.6，若某生第一次成績是 65 分，請問此生第二次成績預測是幾分？

答案：71.5 分

18. 高一 5 班 10 位同學的月考數學成績 x 與物理成績 y ，計算得平均數 $\mu_x = 65, \mu_y = 70$ ；標準差 $\sigma_x = 10, \sigma_y = 5$ ； x 與 y 的相關係數 $r = 0.8$ ，利用 y 對 x 的迴歸式：

- (1) 若班上有位同學數學成績 85 分，請推測其物理成績。
- (2) 若班上有位同學物理成績 68 分，請推測其數學成績。

答案：(1) 78 分；(2) 61.8 分